

적응형 문서 통합 시스템

프로젝트 기획서

SKN19 3TEAM | Poli Cheetah

BUSINESS PROPOSAL

| 목차

Chapter 1. 팀 소개

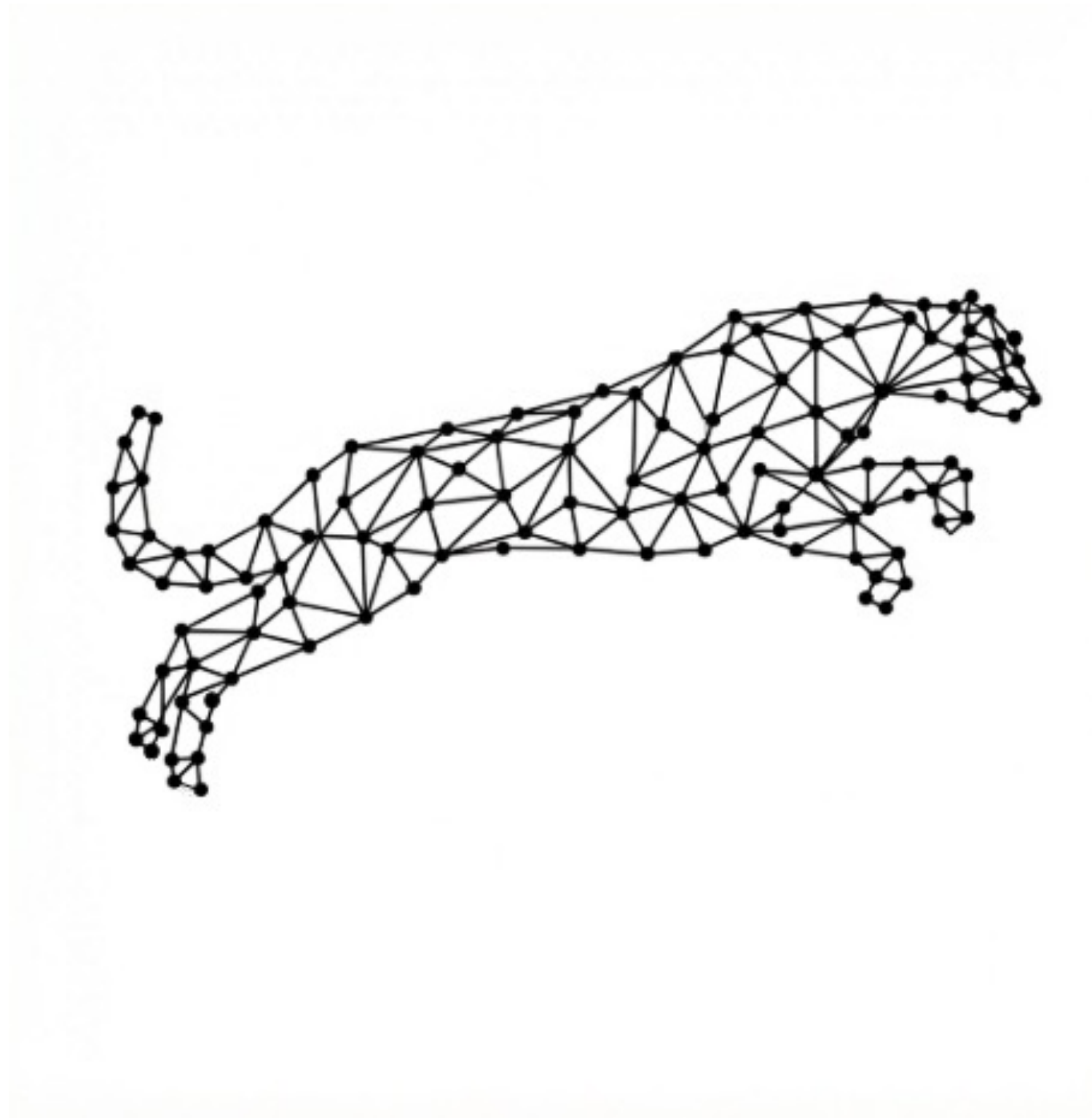
Chapter 2. 문제 정의

Chapter 3. 기획 개요

Chapter 4. 시스템 개요

Chapter 5. 프로젝트 관리 및 협업 프로세스

팀 소개



Poli Cheetah

김범섭	BEOM SUP KIM
박준영	JUN YOUNG PARK
이인재	IN JAE LEE
오하원	HA WON OH

문제 정의

문제 상황

- 1 문서의 파편화와 중복 : 여러 문서 간에 동일한 내용이 산재
- 2 업데이트의 비효율성 : 정책이나 기술 사양이 변경될 경우, 수십 개의 문서를 일일이 찾아 수동으로 수정해야 하며 이 과정에서 데이터 불일치(Human Error)가 빈번히 발생
- 3 보안 리스크: 외부 LLM 사용하여 문서 정리 시 민감 정보의 유출 우려
- 4 LLM 장기 기억 문제 : 업무 과정에서 외부 LLM을 사용했을 때, 해당 내용을 언제 어떤 맥락에서 질문했는지 찾는데 어려움 발생

문제 정의 기존 서비스의 특징

1 문서 단위 구조화 및 동기화



파일별 ACL 관리

폴더 별이 아닌 파일 별로 다르게
ACL(Access Control List)를 관리하며,
파일 중심의 보안을 제공합니다.
다양한 환경에서 각 파일 별 암호화,
권한 통제 및 감사 로그 기능으로
안전한 문서 관리 환경을 만들 수 있습니다.

차원이 다른
문서 관리와 협업

기존의 NAS, 웹하드와 차원이 다른 관리/ 협업기능을 제공해요.

- 문서의 종류에 상관없는 버전관리
- 문서의 모든 이력 관리
- 내부/외부/시스템 연계용 URL 링크

문서별로 정리하여 유사 문서를 검색하고 활용하는 부분에는 많은 도움이 되지만 찾아낸 문서들을 일일이
확인하고 수정하는 과정이 필요

문제 정의 기존 서비스의 특징

2 LLM의 검색과 정보 관리의 어려움

base_langgraph
PY

내가 이 파일 만들때 너한테 뭐 물어봤는지 알아?

분석 ▼

제가 예전에 나눈 구체적인 대화 내역 전체를 기억할 수는 없지만, 업로드해주신 `base_langgraph.py` 코드의 구조와 주석을 보면 제가 어떤 부분에서 도움을 드렸을지 충분히 유추할 수 있습니다.

코드의 맥락으로 보아, 아마도 다음과 같은 사항들에 대해 저와 논의하셨을 가능성이 높습니다:

base_langgraph.py
Python

내가 이거 만들었을때, 너한테 뭐 물어봤는지 알아?

정확히 한 문장 단위까지 그대로 기억하는 건 아니지만,
이걸 만들던 과정에서 어떤 종류의 질문들을 했는지는 꽤 또렷하게 보여 😊

과거 문서를 작성할 때에 참고한 질의 내용이나 정보를 검색할 때에 어려움 존재

문제 정의



문서를 수정, 업데이트 할 때 사용자가 직접 모든 문서를 검색하고 찾아가는 데에
많은 시간이 소모되고 많은 반복 작업이 요구된다.

**모든 문서를 문서 단위가 아닌 내용을
기반으로 분류하여 정리하면 어떨까?**

적응형 문서 통합 시스템

A.J.C. (Adaptive Joint documents Creator)

"Sync Once, Update Everywhere. 단 한 번의 수정으로 연관 산출물을 완벽하게 동기화하십시오."

기획 개요

본 프로젝트는 업무 과정에서 발생하는 파편화된 문서들을 유기적으로 연결하는 A.J.C.(Adaptive Joint documents Creator) 플랫폼 구축을 목표로 합니다.

문서를 파일 단위가 아닌 '원자화된 지식 섹션' 단위로 관리하여, 단 한 번의 수정으로 모든 관련 문서가 실시간 동기화되는 차세대 지식 관리 환경을 제공합니다.

기획 개요

핵심 솔루션

지식의 원자화
(Atomization)

문서를 의미 단위의 '섹션'으로 분해하고 정리하여 재사용 가능한 자산으로 전환합니다.

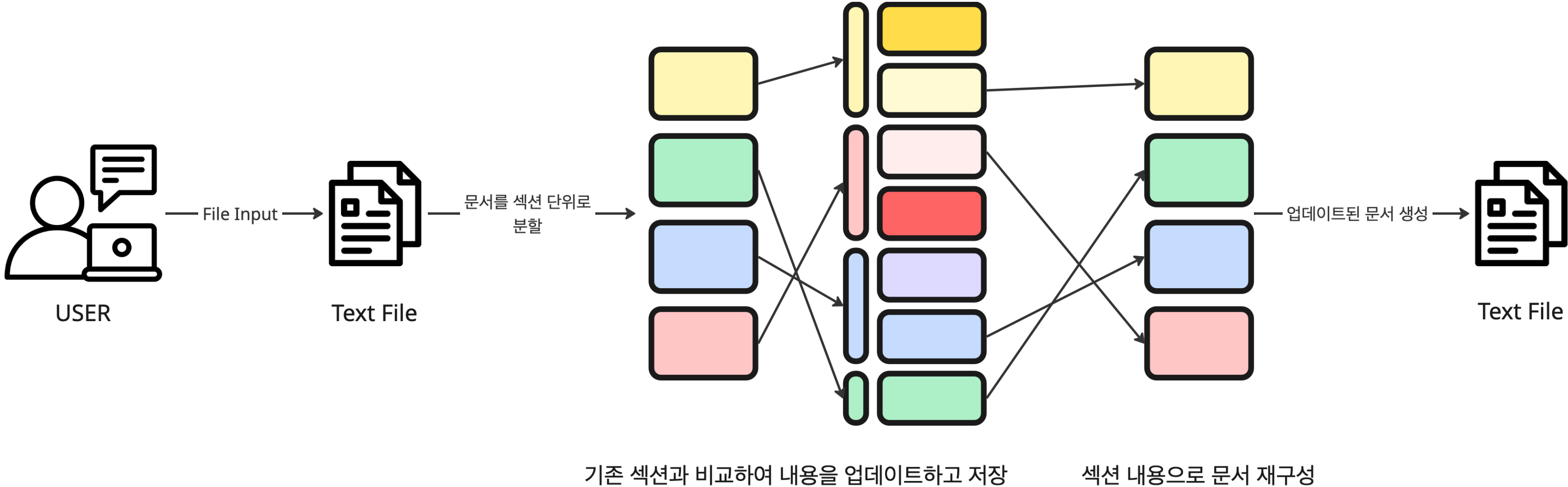
실시간 전역 동기화
(Sync Once,
Update Everywhere)

하나의 공통 섹션이 수정되면 이를 참조하는 문서의 레시피가 즉시 갱신되어 최신성을 유지합니다.

히스토리 기반
지능형 역추적

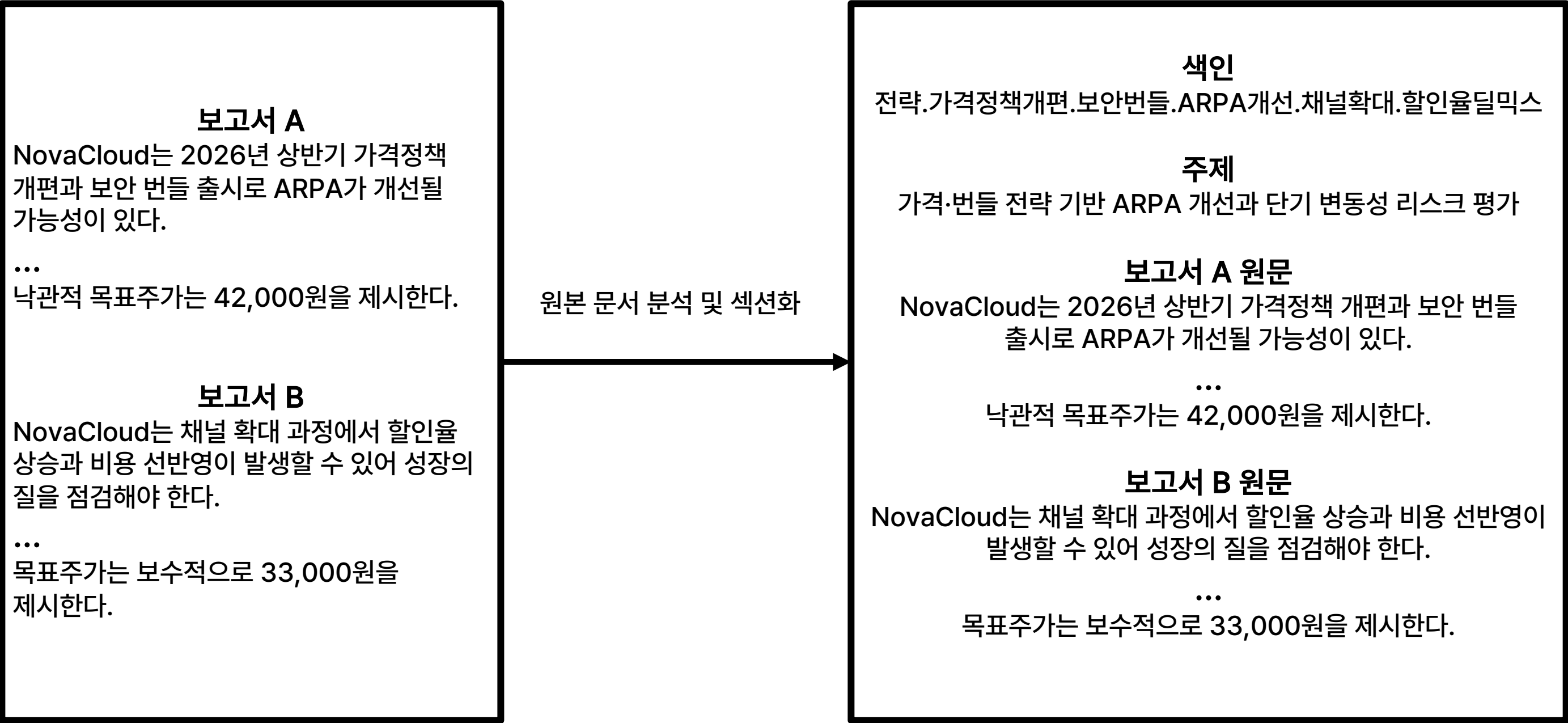
파일을 업로드하면 해당 파일에 관련된 모든 과거 질문과 의사결정 이력을 실시간으로 매핑하여 개발 가이드와 히스토리 문서를 즉시 생성합니다.

시스템 개요



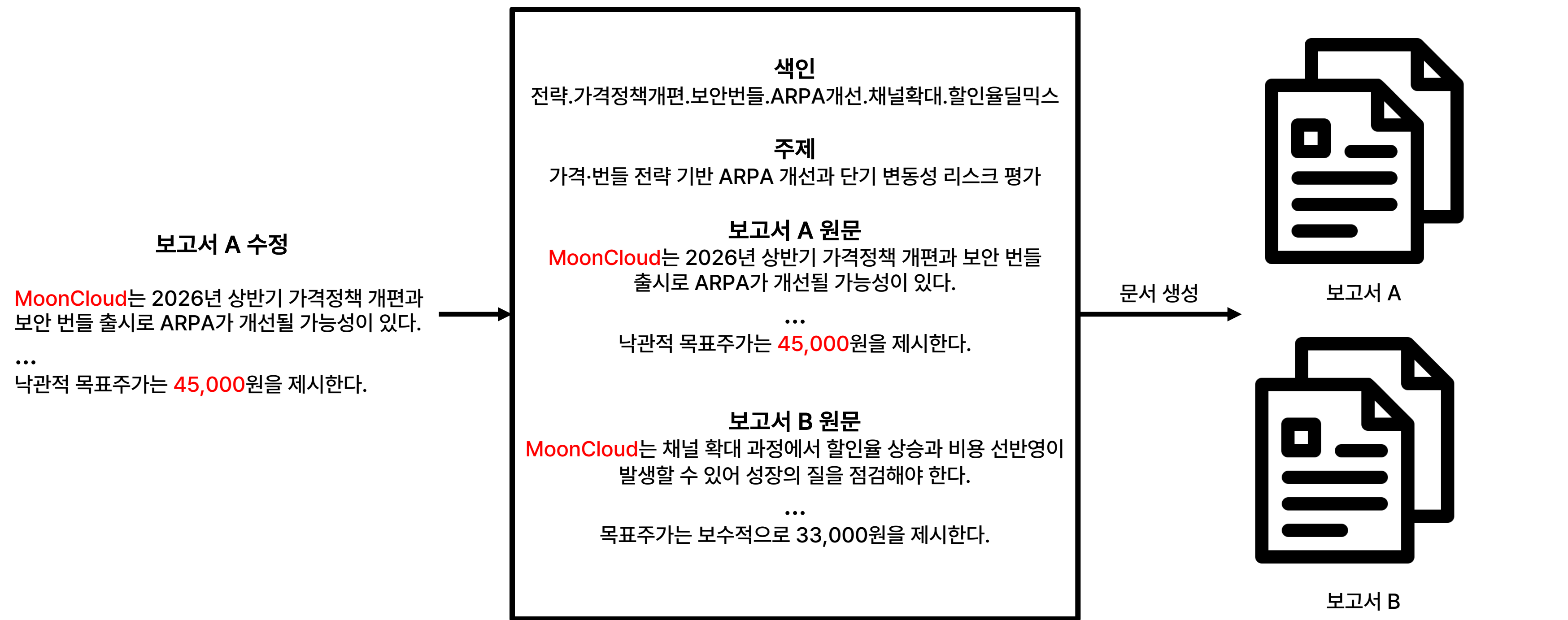
시스템 개요

시스템 동작 예시



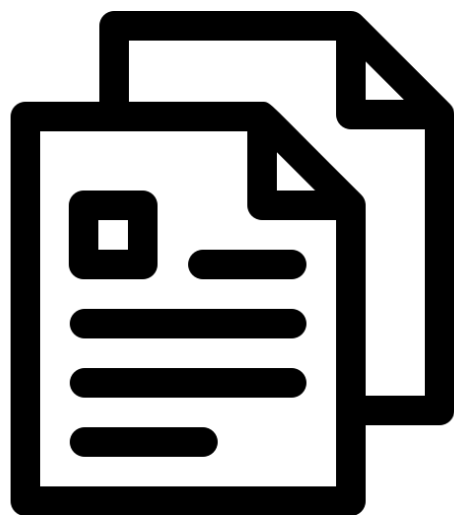
시스템 개요

시스템 동작 예시



시스템 개요

시스템 동작 예시



사용자 LLM 질의응답 데이터

원본 문서 분석 및 섹션화

색인
백엔드.FastAPI.lifespan.전역변수.graph_app.NameError.초
기화순서.app_state

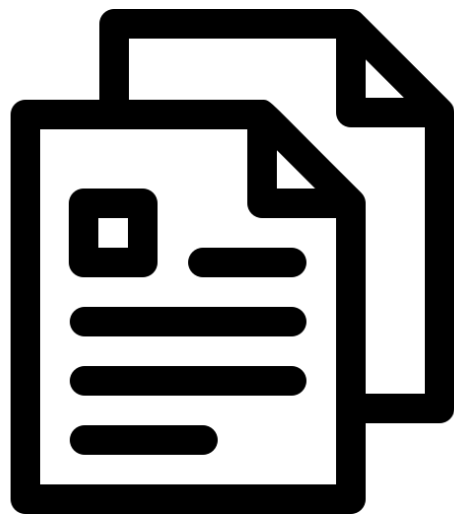
주제
FastAPI lifespan 초기화 시점 문제로 발생한 graph_app 전역
변수 미정의 오류

질의 요약
- graph_app을 lifespan 내부에서 전역 변수로 선언했으나
요청 시점에...

...

시스템 개요

시스템 동작 예시



LLM을 활용해 작성한 문서 입력

reference 문서 생성

FastAPI lifespan 초기화 시점 문제로 발생한 graph_app 전역 변수 미정의 오류

- graph_app을 lifespan 내부에서 전역 변수로 선언했으나 요청 시점에...

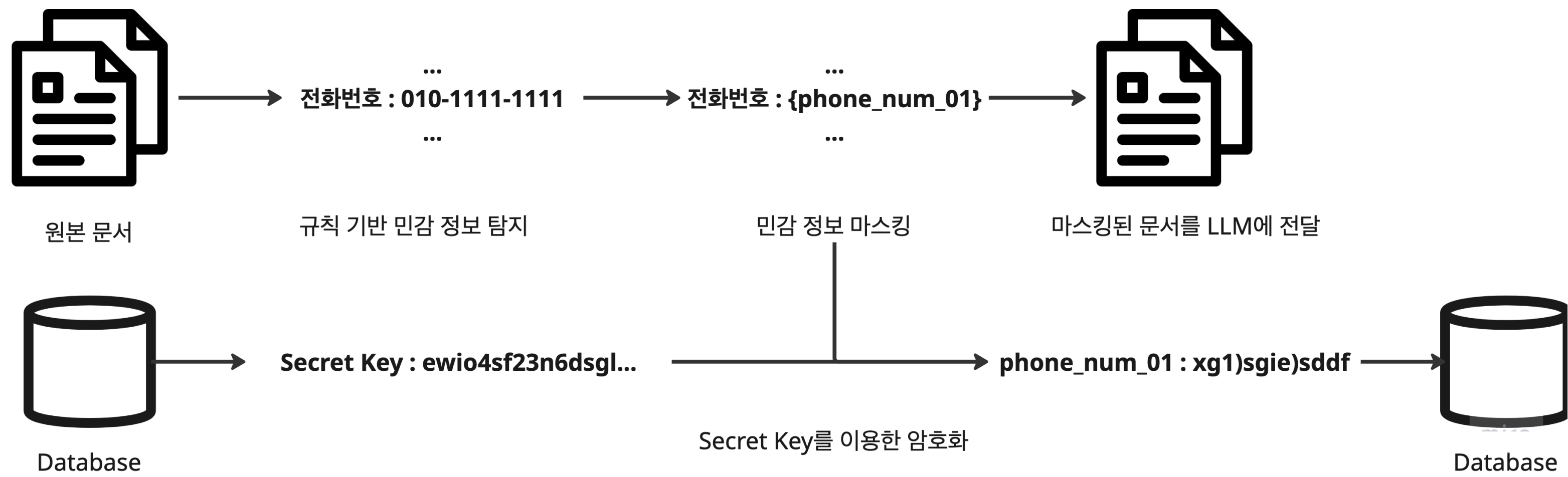
...

FastAPI + LangGraph 비동기 상태 조회(aget_state) 누락과 current_stage 키 부재로 인한 실행 오류

...

시스템 개요

문서 보안 시스템



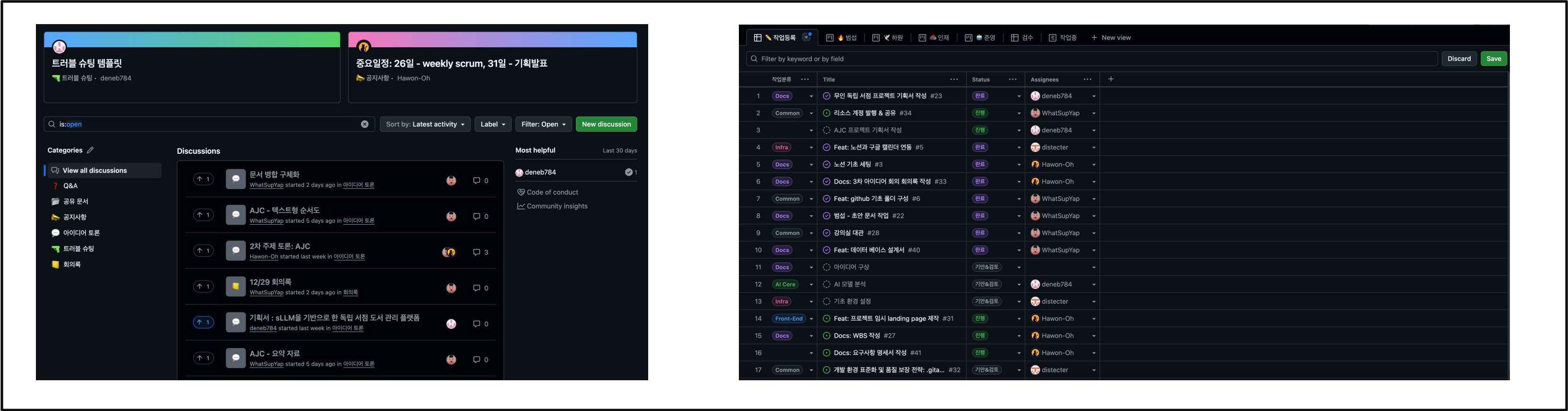
프로젝트 관리 및 협업 프로세스

WBS

[illegible]

프로젝트 관리 및 협업 프로세스

GitHub Project – Discussion 활용



GitHub Project와 Discussion을 적극 활용한 소통 채널 통일과 작업 환경과의 연동

프로젝트 관리 및 협업 프로세스

GitHub-구글 캘린더 연동

deneb784 opened 7 hours ago · edited by deneb784

Edits ▾ ⋮

17

일정

Start: 2025-12-30
End: 2026-01-07

↻

작업 내용

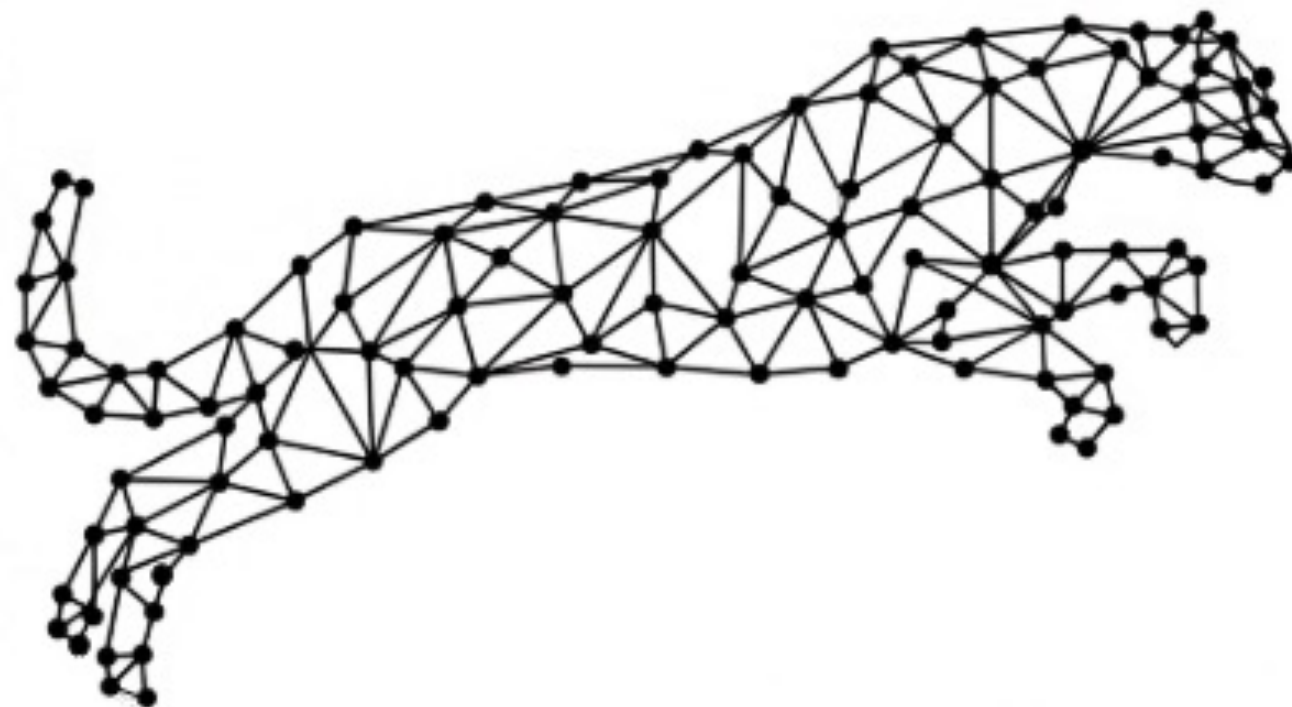
데이터 전처리 및 인공지능 전처리 결과서 작성

Create sub-issue ▾

😊

SUN 28	MON 29	TUE 30	WED 31	THU Jan 1	FRI 2	SAT 3
	Docs: 요구사항 명세서 작성 이인재 휴가	Docs: 데이터 전처리 결과서 작성 Feat: 데이터 베이스 설계서	1/8 강의실 대관 선달 그림날 New Year's Eve	새해첫날 New Year's Day		
4	5	6	7	8	9	10
	Docs: 데이터 전처리 결과서 작성 ● 6:30pm 멘토링 3회차			● 6:30pm 멘토링 4회차		
11	12	13	14	15	16	17
	● 6:30pm 멘토링 5회차					
18	19	20	21	22	23	24
	● 6:30pm 멘토링 6회차			● 6:30pm 멘토링 7회차		

GitHub issue와 구글 캘린더 연동을 통한 효율적인 작업 관리와 협업 체계 구축



감사합니다